

面向金融检索增强生成的时点约束义务状态规划

匿名作者

2026 年 9 月

中文摘要

金融问答不是单一相关性排序问题，而是包含多个申报文件、财年、期间和信息可得时点的证据检索问题。本文提出 FinPlan-RAG：将问题解析为显式的文件一期间义务，维护证据状态，在实体、申报类型、财年、期间和截止时点约束下检索，同时主动寻找反证，并在义务闭合或预算耗尽时停止或保守拒答。本文给出相关性分数不足以保证证据闭合的下界证明、义务状态的 Bellman 递推、时点安全定理及“证据闭合不等于答案正确”的边界条件。在冻结的 5,600 个受控样本上，状态规划器的闭合率由单次检索的 0.1011 提高到 0.3655，平均查询次数由 10 降低到 8.8721，效用由 -0.4072 提高到 -0.3583；反证模块使反证召回率由 0.3154 提高到 0.6051，时点过滤在受控和验证试验中消除了观测到的未来文件泄漏。LOFin 和 FinGLM 审计试验显示较高的文件级闭合，但尚无答案准确率金标准，且 LOFin 中强时段元数据基线与本文方法闭合率接近。因此，本文只提出可审计的表示与过程贡献，不将文件闭合夸大为答案正确率或投资收益；达到《Quantitative Finance》稳定接收标准仍需完成本文给出的冻结数据、强基线、读者校准和经济决策敏感性路线。

关键词：金融问答；检索增强生成；时点有效性；证据闭合；自适应检索；可审计性
JEL 分类号：C45, C55, G17。

目录

第一章 研究背景与问题	1
第二章 相关研究与研究缺口	3
第三章 研究目标、理念与形式化定义	5
第四章 理论证明	7
4.1 相关性分数的不可识别性	7
4.2 义务状态的动态规划	8
4.3 时点安全与闭合—正确率边界	8
4.4 研究缺口证明小实验	8
第五章 FinPlan-RAG 算法框架	11
5.1 解析与检索	11
5.2 状态更新、反证与停止	11
5.3 读者门与代码智能体接口	11
第六章 数据、实验与证据边界	13
6.1 受控实验	13
6.2 消融与预算敏感性	13
6.3 外部审计	13
6.4 失败模式	14
第七章 严格审稿挑战与 0905 路线	15
第八章 结论	17

第一章 研究背景与问题

金融申报文件同时包含实体、申报类型、财年、季度或半年度、比较期间以及公开可得时间。问题“比较某公司 2023 财年和 2024 财年收入”至少需要两个独立义务。若只按语义相关性取一个段落，系统可能混用不同申报、期间或未来文件；错误数字还可能被下游模型或投研备忘录直接使用。本文的核心问题是：在固定查询预算和历史截止时间下，显式的义务状态规划能否改善金融 RAG 的可靠性—成本前沿？

本文采用“研究理念—可证伪假设—证据层级”的组织方式。研究理念是：金融 RAG 的最小可审计单位不是文本块，而是带有文件和期间约束的义务。研究假设为：H1，显式义务提高文件与期间闭合；H2，时点过滤消除未来泄漏，但在资料缺失时产生覆盖权衡；H3，风险感知停止提高效用和查询效率，同时不增加无支持陈述。闭合率本身不代表答案正确率，后者需要独立读者评测。

第二章 相关研究与研究缺口

开放域 RAG 将检索器与生成器结合，但高相关段落不一定覆盖全部义务，也不一定属于截止时间允许的信息集 [Lewis et al., 2020, Mallen et al., 2023]。主动检索和自适应 RAG 根据问题复杂度调整检索时机或次数 [Jiang et al., 2023, Jeong et al., 2024]；ReAct、Reflexion 等智能体工作展示了迭代行动和自我修正 [Yao et al., 2023, Shinn et al., 2023]。金融问答基准突出数值推理和表格—文本混合证据 [Chen et al., 2021, Zhu et al., 2021, Islam et al., 2023]。

研究缺口必须收窄。FinRank 已把证据检索与答案正确性分开，并构造跨实体、跨报告期间的困难负例 [Mansouri et al., 2026]；Fin-RATE 评估纵向和跨实体金融分析 [Jiang et al., 2026]；FinSAgent、HC-RAG 利用语料结构和类型化证据路径 [Chi et al., 2026, Chen et al., 2026]；FinCARDS 把金融文件重排表述为模式约束匹配 [Zhou et al., 2026]。因此不能再声称现有金融 RAG 都忽略来源。本文的可检验窄缺口是：尚缺一个统一的有限预算控制契约，同时满足类型化义务枚举、信息集截止时间、反证动作、闭合才停止/否则拒答，并在共享读者下给出从证明到答案的可复核桥接。POMDP 和主动感知提供了受控感知工具，但没有实例化这一金融证据契约 [Krishnamurthy, 2017, Shi et al., 2025, Satsangi et al., 2018]。

这不是“没有任何先例”的断言，而是一个可识别属性的缺口。本文不声称训练了更强的通用语言模型，而是提出可审计的检索规划层，并用受控机制试验和外部审计检验其边界。

第三章 研究目标、理念与形式化定义

对问题 q ，解析器输出

$$O(q) = \{o_i\}_{i=1}^m, \quad o_i = (e_i, f_i, y_i, p_i, d_i),$$

其中 e 为实体， f 为申报类型， y 为财年， p 为期间， d 为比较方向或统计量。候选文件 z 包含 $(e_z, f_z, y_z, p_z, a_z)$ ， a_z 为公开可得时间，给定截止时间 c 时只有 $a_z \leq c$ 的文件可见。状态定义为

$$x_t = (O_t, U_t, C_t, n_t, F_t, \text{closed}_t),$$

其中 U_t 、 C_t 分别为未解决和已覆盖义务， n_t 为查询次数， F_t 为未来文件诊断。仅当所有义务均有时点有效的支持证据且不存在高风险缺口时， $\text{closed}_t = 1$ 。

若查询成本为 λ ，无支持陈述惩罚为 η ，未来泄漏惩罚为 ρ ，预算为 B ，策略 π 的目标为

$$J(\pi) = \mathbb{E}_\pi[\mathbf{1}\{\text{closed}_T\} - \lambda n_T - \eta A_T - \rho L_T], \quad n_T \leq B.$$

该目标衡量可靠性—成本权衡，不是收益预测或投资建议。

第四章 理论证明

4.1 相关性分数的不可识别性

令 $s(z, q)$ 为任意标量相关性分数，分数纤维为 $\mathcal{F}_r = \{z : s(z, q) = r\}$ 。

命题 4.1 (分数纤维下界). 若同一分数纤维中存在义务有效性不同的两个文件，则只观察 $s(z, q)$ 的策略无法保证选出正确证据；在两个文件等先验下，错误率至少为 $1/2$ 。

证明. 两个世界向策略提供相同观测 r ，因此策略必须采取相同动作；该动作至少在一个世界中无效。等先验下 Bayes 错误率至少为一半。□

该命题证明的是失败类的存在，而不是所有排序器在所有语料上都失败。其直接算法含义是：当分数纤维混合期间或文件时，义务身份与元数据必须进入状态。

定理 4.1 (多义务闭合下界). 考虑 m 个相互独立的义务，每个义务有一个有效记录和 k 个相关性分数相同的无效记录。若策略只观察分数并在不使用义务元数据的情况下选择 m 条记录，在展示顺序等可能时，其期望闭合率至多为 $(1/(k+1))^m$ 。

证明. 对每个义务，有效记录与 k 个无效记录在分数观测下可交换，首次选中有效记录的概率至多为 $1/(k+1)$ ；展示顺序独立时，多义务闭合概率为乘积。全局选择而非按义务选择不会增加信息，因此下界仍成立。□

命题 4.2 (安全完备性要求拒答). 若某义务不存在满足 $a_z \leq c$ 的支持记录，则任何策略都不能同时返回有支持的答案并保证零未来泄漏；满足两项要求的策略必须拒答或报告该义务未解决。

证明. 无可得支持时直接回答违反支持条件，使用 $a_z > c$ 的记录违反截止时间条件，剩余动作只有拒答。□

命题 4.3 (选择性可靠性需要反证). 若两个世界拥有相同的支持证据，但仅其中一个世界存在可得的限制性记录，则从不检索反证的策略必须在至少一个世界中过度主张。

证明. 无反证策略在相同支持证据下输出相同结果，而两个世界的正确输出不同（回答或限制/拒答），因此至少一个输出错误；等先验下过度主张概率至少为 $1/2$ 。□

4.2 义务状态的动态规划

设 a_t 为检索、核验或拒答动作, $x_{t+1} \sim P(\cdot | x_t, a_t)$, $V_t(x)$ 为剩余预算下的最优未来效用。

定理 4.2 (义务状态 Bellman 递推). 在证据更新满足 *Markov* 性且成本可加时,

$$V_t(x) = \max_{a \in \mathcal{A}(x)} \{r(x, a) + \mathbb{E}[V_{t+1}(X') | x, a]\},$$

终点值为 $V_T(x) = \mathbf{1}\{\text{closed}(x)\} - \eta A(x) - \rho L(x)$ 。当关闭义务具有正价值时, 仅含相关性分数的状态一般不保持价值。

证明. 对第一步动作条件化, 即可将即时奖励与最优后续价值分离; *Markov* 假设保证 x 足以决定后续分布; 有限时域反向归纳得到递推。两个历史即使相关性分数相同, 只要未解决义务不同, 其关闭价值就不同, 因此分数状态不是充分状态。 $\square$

4.3 时点安全与闭合—正确率边界

定理 4.3 (截止时间安全性). 若每个检索文件均满足 $a_z \leq c$ 且读者只接收检索到的片段, 则相对于截止时间 c 的未来文件泄漏率为零。

证明. 所有读者可见片段都满足可得时间约束, 因此 $a_z > c$ 的片段不可能进入上下文, 泄漏指示变量恒为零。 $\square$

令 G 表示义务闭合, S 表示读者在闭合上下文上保持正确, Y 表示答案正确, 则

$$P(Y) \geq P(G)P(S | G) - P(\text{无支持陈述} | G).$$

该不等式说明闭合与答案正确之间还缺少读者级声音性、数值准确率和校准实验。

4.4 研究缺口证明小实验

为使下界不是修辞而是可证伪机制, 本文穷举相关性分数完全相同的展示顺序。对一个或两个义务, 每个义务包含一个截止时间前的有效记录和一至两个混淆记录; 另一组加入高分未来记录。分数策略选择前 m 条记录, 义务状态策略按义务类型选择记录并执行截止过滤。脚本为 `scripts/run_gap_proof.py`, 冻结输出为 `paper/results/gap_proof_small.json`。

该实验只证明构造机制: 当相关性观测不可区分时, 义务身份和截止时间元数据必然具有决策价值, 不估计真实语料答案准确率。强实证下一步应使用 `FinRank` 或 `FinanceBench` 的真实困难负例重复排列检验, 在共享读者下报告配对置信区间。

表 4.1: 有限反例穷举结果。所有记录分数相同；闭合表示每个义务都获得有效且不晚于截止时间的证据。

义务数	每义务混淆数	未来记录	案例数	仅分数闭合	状态闭合	仅分数泄漏
1	1	否	2	.5000	1.0000	.0000
2	1	否	24	.1667	1.0000	.0000
2	2	否	720	.0667	1.0000	.0000
2	1	是	720	.0667	1.0000	.6000

第五章 FinPlan-RAG 算法框架

5.1 解析与检索

确定性解析器把 FY、Q1—Q3、年度、半年度、上一年和前 n 期映射到规范文件一期间元组；多期比较中的每个元组保持为独立义务。每轮选择风险最高的未解决义务，形成 $q \oplus o$ 定向查询，并绑定实体、申报类型、财年、期间和截止时间。当前实现对 `entity`、`fiscal_year`、`filing_type`、`fiscal_period` 及已解析的 `document_id` 执行硬过滤；缺失字段会显式表现为未解决数据，而不会静默退化为语义匹配。稀疏 BM25、稠密向量和混合 RRF 是可替换后端；当前受控试验使用确定性稀疏后端。

5.2 状态更新、反证与停止

候选证据经过字段核验后写入证据账本，同时搜索冲突或反证。风险分数由未解决状态、缺失元数据、冲突程度和剩余预算共同决定。停止规则为：所有义务有时点有效支持且无高风险缺口时关闭并停止；预算仍有剩余时检索下一个义务；预算耗尽时结构化拒答。相关性分数从不单独触发关闭。

5.3 读者门与代码智能体接口

读者门输出“带引用的有根据答案”或“包含未解决义务和诊断信息的拒答”。`finplan_rag_plan` 采用每行一个 JSON 对象的接口和 OpenAI 兼容函数模式，可被 Codex、Claude Code 及其他代码智能体调用。该接口是工程适配，不构成不同模型之间的性能结论。

图 5.1 保留完整工程总览。其中心循环是科学贡献，外围解析器、账本、读者门和代理接口是支撑模块。正式投稿时建议采用第六章给出的三面板简化图。

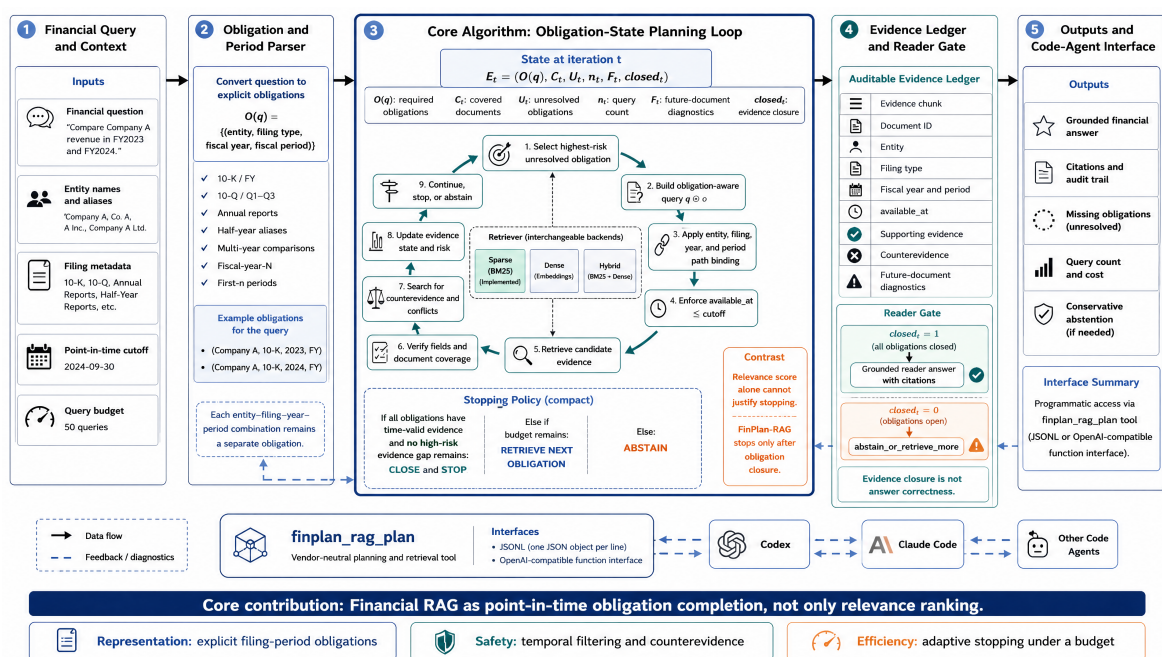


图 5.1: FinPlan-RAG 完整系统图（当前版本）。由于信息单元较多，适合作为总览或附录图；主文应使用突出四阶段义务状态循环的简化版本。

第六章 数据、实验与证据边界

6.1 受控实验

冻结受控基准包含 20 个随机种子、每世界 40 个案例、7 个世界，共 5,600 个案例，预算为 10。单次检索、固定分解、通用自适应和 FinPlan 状态规划的结果如下。这里的“准确率”是受控世界中的过程标签，不应解释为真实金融问答答案准确率。

表 6.1: 受控基准结果（5,600 个案例均值）。

方法	准确率	闭合率	过度主张	反证召回	查询次数	效用
单次检索	.0662	.1011	.0038	.6509	10.0000	-.4072
固定分解	.1748	.2930	.0136	.6579	10.0000	-.3630
通用自适应	.1929	.3425	.0154	.6319	10.0000	-.3708
FinPlan 状态	.1909	.3655	.0132	.6051	8.8721	-.3583

6.2 消融与预算敏感性

移除反证模块后，反证召回由.6051 降至.3154，过度主张由.0132 升至.0350，效用因节省核验成本而变为-.2840。移除停止策略使查询次数升至 10、效用降至-.3696。移除时点过滤后，受控样本未来泄漏率为.5020。预算为 1、2、4、6、10、16 时，闭合率分别为 0、0、.0293、.1816、.3655、.4552；更多查询并不保证效用单调增加。

6.3 外部审计

LOFin 公开数据集（ $n = 1,572$ ，预算 4）上，FinPlan v9 闭合率为.8919、错误文件率为.3108、义务精确匹配率为.4637；强时段元数据填充基线闭合率约为.895，因而不能据此宣称策略优越。FinGLM（ $n = 1,829$ ，11,587 份年度报告）上，v9 闭合率为.997813、错误文件率为.012575，通用自适应分别为.988518 和.271186，但金标准是自行构造的文件级标签。SEC 时点留出试验（12 条谱系）中，参考策略闭合 10/12、无时点策略闭合 7/12；未来泄漏为 0/12 对 5/12，McNemar 精确 $p = .0625$ 。中国混合期间探索试验冻结集为 3 个案例，期间感知策略闭合 3/3，实体一年度策略为 0/3；该试验仅使用确定性字段读取器，不能支持 SOTA 结论。

6.4 失败模式

主要失败来自文件缺失或延迟、非标准财年、修订文件重复、元数据错误和读者在正确检索上下文上的数值错误。证据账本会把这些问题暴露为未解决义务或诊断信息，但不能修复不存在的来源，因此拒答是有效输出。

第七章 严格审稿挑战与 0905 路线

《Quantitative Finance》投稿应使用标题、摘要、关键词、正文、图表、参考文献以及数据与伦理声明；英文稿已按 12 号字体、双倍行距和作者一年份引用的通用 Taylor&Francis 布局准备，最终需替换为期刊官方 bst 样式。稳定接收前必须补齐：两套冻结真实金融数据、公司和期间留出、BM25/稠密/混合 RRF/单次/固定分解/通用自适应/HiREC 风格/元数据填充等强基线；解析、期间绑定、反证、停止、截止时间、读者门、期间打乱和时间戳噪声消融；至少 100 个盲审读者锚点；数值答案准确率、无支持陈述率、校准、引用完整性、错误文件率、未来泄漏、查询、token 暴露和成本；以及一个财务比率、预测或决策敏感性任务。建议门槛为：两套冻结数据上答案准确率较最强基线提高至少 3 个百分点且 95% 区间不跨零，闭合率至少.95，义务精确匹配至少.85，错误文件率不高于.20，未来泄漏为零，无支持陈述率不高于.05；否则应收窄为“表示感知的金融检索与保守拒答”贡献。

当前图过于复杂，不适合主文双栏宽度。建议主文仅保留三面板：A “问题—义务解析”，B “选择—检索—核验—更新/停止”的四阶段循环，C “证据账本—读者门—答案/拒答”；把后端比较、九步展开和 Codex/Claude 标识移至附录。用于 GPT Image 的英文提示词已写入路线方案，并控制在 4,000 字符以内。

第八章 结论

FinPlan-RAG 将金融 RAG 定义为带时点约束的义务完成问题。理论证明说明为何必须维护义务状态，受控实验显示闭合、反证召回和查询效率改善，外部审计则验证可迁移性并暴露答案级金标准不足。当前最稳健的结论是一个可复现、可审计的规划契约，而不是已经证明的答案准确率或投资绩效提升。

参考文献

- David Abel, Dilip Arumugam, Lucas Lehnert, and Michael L. Littman. Value preserving state-action abstractions. In *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, pages 1639–1650, 2020.
- Peter Auer, Nicolo Cesa-Bianchi, and Paul Fischer. Finite-time analysis of the multi-armed bandit problem. *Machine Learning*, 47(2–3):235–256, 2002.
- Kun Cai, Yufei Du, Bin Liang, Yujie Xiang, Lin Gui, Zhaoyang Li, Bo Wang, Yao Yu, Hongru Wang, Kam-Fai Wong, and Rui Xu. Flexibly utilize memory for long-term conversation via a fragment-then-compose framework. In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1069. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1069>.
- Edward Y. Chang. Trivium: Temporal regret as a first-class objective for causal-memory controllers. Baseline PDF supplied in the project directory; local artifact verifies the probe/log core only.
- Siyuan Chen, Huaye Tan, Li You, and Jiajun Liang. Hc-rag: Evidence-centric retrieval-augmented generation over heterogeneous financial filings, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2608.12335>.
- Zhiyu Chen, Wenhui Chen, Charese Smiley, Sameena Shah, Iana Borova, Dylan Langdon, Reema Moussa, Matt Beane, Ting-Hao Huang, Bryan Routledge, and William Yang Wang. Finqa: A dataset of numerical reasoning over financial data. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 3697–3711, 2021. doi: 10.18653/v1/2021.emnlp-main.300. URL <https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.300/>.
- Jijun Chi, Zhenghan Tai, Hanwei Wu, Tung Sum Thomas Kwok, Hailin He, Zixing Liao, Bohuai Xiao, Chaolong Jiang, Jianliang Lei, Jerry Huang, Peng Lu, Muzhi Li, Liheng Ma, Yihong Wu, Sicheng Lyu, Jingrui Tian, Yihan Li, Yanzhang Ma, Dingtao Hu, and Yufei Cui. Finsagent: Corpus-aligned multi-agent rag framework

- for evidence-grounded sec filing question answering, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2607.18102>.
- Miguel A. Hernan and James M. Robins. *Causal Inference: What If*. Chapman and Hall/CRC, 2020.
- Yushi Hu, Yucheng Wang, and Julian McAuley. Evaluating memory in llm agents via incremental multi-turn interactions. *arXiv preprint arXiv:2507.05257*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.05257>.
- Guido W. Imbens and Donald B. Rubin. *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press, 2015.
- Pranab Islam, Anand Kannappan, Douwe Kiela, Rebecca Qian, Nino Scherrer, and Bertie Vidgen. Financebench: A new benchmark for financial question answering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2311.11944>.
- Seongyun Jeong, Jinheon Baek, Soyeong Cho, Sung Ju Hwang, and Jangwon Park. Adaptive-rag: Learning to adapt retrieval-augmented large language models through question complexity. In *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 2024. doi: 10.18653/v1/2024.naacl-long.389. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-long.389>.
- Yidong Jiang, Junrong Chen, Eftychia Makri, Jialin Chen, Peiwen Li, Ali Maatouk, Leandros Tassioulas, Eliot Brenner, Bing Xiang, and Rex Ying. Fin-rate: A real-world financial analytics and tracking evaluation benchmark for llms on sec filings, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.07294>.
- Zhengbao Jiang, Fangkai Xu, Luyu Gao, Zhiqing Sun, Qian Liu, Jane Dwivedi-Yu, Yiming Yang, Jamie Callan, and Graham Neubig. Active retrieval augmented generation. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.495. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.495>.
- Seungone Kim, Yejin Lee, Seungwoo Kim, Hyoungeok Kim, and Sungsoo Cho. Pre-storage reasoning for episodic memory: Shifting inference burden to memory for personalized dialogue. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025*, 2025. doi: 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.1204. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-emnlp.1204>.
- Vikram Krishnamurthy. Pomdp structural results for controlled sensing. *arXiv preprint arXiv:1701.00179*, 2017. URL <https://arxiv.org/abs/1701.00179>.

- Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Kuttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktaschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020. URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- Lihong Li, Thomas J. Walsh, and Michael L. Littman. Towards a unified theory of state abstraction for MDPs. In *International Symposium on Artificial Intelligence and Mathematics*, 2006.
- Jiaqi Liu, Yaofeng Su, Peng Xia, Siwei Han, Zeyu Zheng, Cihang Xie, Mingyu Ding, and Huaxiu Yao. Simplemem: Efficient lifelong memory for llm agents. Baseline PDF supplied in the project directory; native LoCoMo results and protocol are reported separately in this paper.
- Alex Mallen, Akari Asai, Victor Zhong, Rajarshi Das, Daniel Khashabi, and Hananeh Hajishirzi. When not to trust language models: Investigating effectiveness of parametric and non-parametric memories. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.546. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.546>.
- Charles F. Manski. *Partial Identification of Probability Distributions*. Springer, 2003.
- Sasan Mansouri, Daniel Saad, Mark Wahrenburg, Manu Weissel, and Fabian Woebbeking. Finrank: An evidence-grounded benchmark for financial question answering and retrieval over sec filings, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2608.07400>.
- Susan A. Murphy. Optimal dynamic treatment regimes. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 65(2):331–366, 2003.
- Yijiashun Qi, Xiang Xu, and Yuxuan Li. When not to write memory: Governing false promotion from correlated agent traces. Baseline PDF supplied in the project directory; write-time governance is not silently transferred to access-time authorization.
- Ashish Rana, Chia-Chien Hung, Qumeng Sun, Julian Martin Kunkel, and Carolin Lawrence. Oblivion: Self-adaptive agentic memory control through decay-driven activation. Baseline PDF supplied in the project directory; local verification is limited to the official decay core.
- Yash Satsangi, Shimon Whiteson, Frans A. Oliehoek, and Matthijs T. J. Spaan. Exploiting submodular value functions for scaling up active perception. *Au-*

- onomous Robots*, 42(2):209–233, 2018. doi: 10.1007/s10514-017-9666-5. URL <https://doi.org/10.1007/s10514-017-9666-5>.
- Chao Shi, Matthew R. Dorothy, and Justin Fu. Integrated control and active perception in pomdps for temporal logic tasks and information acquisition. *arXiv preprint arXiv:2504.13288*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.13288>.
- Noah Shinn, Federico Cassano, Ashwin Berman, Ashay Gopinath, Karthik Narasimhan, and Shunyu Yao. Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2303.11366>.
- Baris Simsek. When to forget: A memory governance primitive. Baseline PDF supplied in the project directory; native task and metric are kept separate from the unified QA contract.
- Jorg Stoye. Minimax regret treatment choice with finite samples. *Journal of Econometrics*, 166(1):138–156, 2012.
- Hongye Tan, Zhen Zhang, Chao Ma, Xue Chen, Qi Dai, and Zhen Dong. Membench: Towards more comprehensive evaluation on the memory of llm-based agents. *arXiv preprint arXiv:2506.21605*, 2025a. URL <https://arxiv.org/abs/2506.21605>.
- Zhen Tan, Jiale Yan, I-Hung Hsu, Ruixuan Han, Zhen Wang, Long T. Le, Yuhang Song, Yiming Chen, Hamid Palangi, Gary Lee, Anirudh R. Iyer, Tianlong Chen, Hao Liu, Chang-Woo Lee, and Tomas Pfister. In prospect and retrospect: Reflective memory management for long-term personalized dialogue agents. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 8416–8439, 2025b. doi: 10.18653/v1/2025.acl-long.413. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.413>.
- Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- Bowen Yuan, Yu Su, and Kaifeng Yao. Diagnosing retrieval vs. utilization bottlenecks in llm agent memory. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.02473>.
- Xiaohui Zhang, Zequn Sun, Chengyuan Yang, Yaqin Jin, Yazhong Zhang, and Wei Hu. Actmem: Bridging the gap between memory retrieval and reasoning in llm agents.

Baseline PDF supplied in the project directory; local paper-mechanism row uses an open-weight substitute.

Yixi Zhou, Fan Zhang, YU Chen, Haipeng Zhang, Preslav Nakov, and Zhuohan Xie. Fincards: Card-based analyst reranking for financial document question answering. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026*, pages 24836–24852, 2026. doi: 10.18653/v1/2026.findings-acl.1244. URL <https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1244/>.

Zhe Zhou, An Qu, Zhen Wu, Seungone Kim, Aditya Prakash, and Daniela Rus. Mem1: Learning to synergize memory and reasoning for efficient long-horizon agents. *arXiv preprint arXiv:2506.15841*, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2506.15841>.

Fengbin Zhu, Wenqiang Lei, Youcheng Huang, Chao Wang, Shuo Zhang, Jiancheng Lv, Fuli Feng, and Tat-Seng Chua. Tat-qa: A question answering benchmark on a hybrid of tabular and textual content in finance. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 3277–3287, 2021. doi: 10.18653/v1/2021.acl-long.254. URL <https://aclanthology.org/2021.acl-long.254/>.

Fengbin Zhu, Junfeng Li, Liangming Pan, Wenjie Wang, Fuli Feng, Tat-Seng Chua, and Huanbo Luan. Fintmmmbench: Benchmarking temporal-aware multi-modal rag in finance, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.05185>.

Mingshu Zou, Zhen Guo, Lei Liang, Zhihao Wang, Qian Wang, Qiang Wen, Irwin King, Liang Qu, and Zhaocheng Xu. Remember the decision, not the description: A rate-distortion framework for agent memory. *arXiv preprint arXiv:2605.10870*, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.10870>. Decision-centric rate-distortion memory with an exact downstream-decision forgetting boundary.